

1.4. Combinaciones

En esta sección estudiaremos el número de subconjuntos de tamaño fijo que se pueden formar a partir de un conjunto dado.

Definición 1.14 Sea A un conjunto con n elementos y sea k un entero tal que $0 \leq k \leq n$. Denotaremos por $\binom{A}{k}$ a la familia de todos los subconjuntos de A que tienen exactamente k elementos. Un elemento de $\binom{A}{k}$ se denomina una **k -combinación** de A .

Por ejemplo, si $A = \{a, b, c, d\}$, entonces las 3-combinaciones de A son:

$$\binom{A}{3} = \{\{a, b, c\}, \{a, b, d\}, \{a, c, d\}, \{b, c, d\}\}.$$

`In[32]:= Subsets[{a, b, c, d}, {3}]`

`Out[32]= {{a, b, c}, {a, b, d}, {a, c, d}, {b, c, d}}`

En general, consideraremos $A = [n]$, donde $[n]$ denota el conjunto $\{1, 2, \dots, n\}$.

En el Teorema 1.14 se demuestra que el coeficiente binomial cuenta el número de k -combinaciones de un conjunto con n elementos.

Teorema 1.14 Sean n y k enteros no negativos, con $0 \leq k \leq n$. El número de k -combinaciones de un conjunto de n elementos está dado por:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

Demostración. Sea T el conjunto de todas las k -permutaciones de $[n]$. Por el Teorema 1.7, sabemos que:

$$|T| = P(n, k) = \frac{n!}{(n-k)!}.$$

Cada k -combinación en $\binom{[n]}{k}$ genera exactamente $k!$ permutaciones distintas (una por cada orden posible de sus elementos). Esto nos permite definir una función de T en $\binom{[n]}{k}$ que es $k!$ a 1. Aplicando el Principio de la División, concluimos que el número total de k -combinaciones es:

$$\frac{P(n, k)}{k!} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \binom{n}{k}. \quad \square$$

Por ejemplo, si $n = 4$ y $k = 3$, la función de T en $\binom{[4]}{3}$, que es $3! = 6$ a 1, se define de

la siguiente manera:

$$\begin{aligned} f(123) &= f(132) = f(213) = f(231) = f(312) = f(321) = \{1, 2, 3\}, \\ f(124) &= f(142) = f(214) = f(241) = f(412) = f(421) = \{1, 2, 4\}, \\ f(134) &= f(143) = f(314) = f(341) = f(413) = f(431) = \{1, 3, 4\}, \\ f(234) &= f(243) = f(324) = f(342) = f(423) = f(432) = \{2, 3, 4\}. \end{aligned}$$

Por lo tanto, tenemos:

$$\left| \binom{[4]}{3} \right| = \binom{4}{3} = \frac{|T|}{3!} = \frac{P(4, 3)}{3!} = \frac{4!}{1!3!} = \frac{4!}{3!} = 4.$$

Ejemplo 1.14 De cuántas formas se puede hacer un comité de 5 personas a partir de un grupo de 11 personas, tal que 4 son profesores y 7 son estudiantes, si:

1. No hay restricciones.
2. El comité debe tener exactamente 2 profesores.
3. El comité debe tener al menos 3 profesores.
4. Un profesor particular y un estudiante particular no pueden estar ambos en el comité.

Solución:

1. Como no hay restricciones, se tienen $\binom{11}{5} = 462$ formas de seleccionar el comité.
2. Primero seleccionamos los 2 profesores de entre 4 ($\binom{4}{2}$ formas) y luego los 3 estudiantes de entre 7 ($\binom{7}{3}$ formas). Por el Principio de la Multiplicación, tenemos $\binom{4}{2} \binom{7}{3} = 210$ formas de seleccionar el comité.
3. El comité puede tener 3 o 4 profesores. Entonces, se tienen

$$\binom{4}{3} \binom{7}{2} + \binom{4}{4} \binom{7}{1} = 91$$

formas de seleccionar el comité.

4. Tenemos tres casos: que ni el profesor ni el estudiante hagan parte del comité, que el profesor particular haga parte del comité pero no el estudiante, o viceversa. Por lo tanto, tenemos

$$\binom{9}{5} + \binom{9}{4} + \binom{9}{4} = 378$$

formas de seleccionar el comité. Otra forma de resolver este ejercicio es contando el complemento. Es decir, al total de comités le restamos los casos en los que el profesor y el estudiante particular hacen parte del comité. Así, tenemos

$$\binom{11}{5} - \binom{9}{3} = 378$$

formas de seleccionar el comité.

Ejemplo 1.15 Contando de dos formas diferentes se puede demostrar las siguientes identidades de coeficientes binomiales:

$$\binom{n+1}{3} = \sum_{i=2}^n \binom{i}{2} = \sum_{i=1}^{n-1} i(n-i).$$

Tenemos que $\binom{n+1}{3} = \left| \binom{[X]}{3} \right|$ para cualquier conjunto X de cardinalidad $n+1$. Los elementos de $\binom{[n+1]}{3}$ se pueden enumerar de otras dos formas. Sea $A \in \binom{[n+1]}{3}$.

- Por un lado, podemos contar los subconjuntos considerando el máximo de los elementos. Si el último elemento de A es $n+1$, los otros dos elementos de A están entre 1 y n , por lo que hay $\binom{n}{2}$ posibilidades para escogerlos. Así, hay $\binom{n}{2}$ subconjuntos de este tipo. De manera similar, si el máximo de A es n , hay $\binom{n-1}{2}$ posibilidades para formar A . En general, hay $\binom{i}{2}$ subconjuntos cuyo elemento maximal es $i+1$, para $2 \leq i \leq n$. Sumando sobre i , obtenemos la primera igualdad.
- Por otro lado, los subconjuntos de tres elementos $A = \{a, b, c\}$ con $a < b < c$ se pueden contar considerando el elemento de la mitad (el elemento b). Si el elemento de la mitad es 2, entonces el primer elemento tiene una posibilidad y el último tiene $n-1$ posibilidades, por lo que hay $1 \times (n-1)$ subconjuntos de este tipo. De manera similar, si el elemento de la mitad es 3, el primer elemento tiene 2 posibilidades y el último tiene $n-2$ posibilidades, por lo que hay $2 \times (n-2)$ subconjuntos. Finalmente, si el elemento de la mitad es n , hay $n-1$ posibilidades para el primero y una posibilidad para el último, con lo cual hay $(n-1) \times 1$ subconjuntos de este tipo. Por lo tanto, si el elemento de la mitad es i , con $2 \leq i \leq n$, hay un total de $i(n+1-i)$ subconjuntos. Esto permite concluir que

$$\binom{n+1}{3} = \sum_{i=2}^n (i-1)(n-(i-1)) = \sum_{i=1}^{n-1} i(n-i).$$

Ejemplo 1.16 Sea A un conjunto con $2n$ elementos. ¿De cuántas formas se puede dividir A en subconjuntos o bloques de 2 elementos? Una forma es seleccionando

primero dos elementos de entre $2n$; de los $2n - 2$ elementos restantes se toman otros dos elementos, y así sucesivamente. Por el Principio de la Multiplicación, tenemos las siguientes formas de seleccionar subconjuntos de 2 elementos:

$$\binom{2n}{2} \binom{2n-2}{2} \cdots \binom{2}{2}.$$

Sin embargo, el orden de los n subconjuntos es irrelevante, así que por el Principio de la División, debemos dividir entre el número de formas de ordenar los n subconjuntos. Por lo tanto, el total de formas es

$$\frac{1}{n!} \binom{2n}{2} \binom{2n-2}{2} \cdots \binom{2}{2} = 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1).$$

1.4.1. Algunas identidades del coeficiente binomial

En el siguiente teorema se presenta una recurrencia clásica que permite calcular los coeficientes binomiales.

Teorema 1.15 (Fórmula de Pascal) Sean n y k números naturales tales que $1 \leq k \leq n$. Entonces se cumple que

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1},$$

con los valores iniciales $\binom{n}{0} = 1$ para todo $n \geq 0$ y $\binom{n}{k} = 0$ siempre que $k > n$.

Demostración. El coeficiente binomial $\binom{n}{k}$ cuenta el número de k -combinaciones de $[n]$. Este mismo conteo se puede hacer considerando un elemento cualquiera $a \in [n]$. Toda k -combinación S en $\binom{[n]}{k}$ puede clasificarse según si contiene o no al elemento a . Definimos entonces dos subconjuntos disjuntos de $\binom{[n]}{k}$:

$$S_1 = \left\{ S \in \binom{[n]}{k} : a \in S \right\} \quad \text{y} \quad S_2 = \left\{ S \in \binom{[n]}{k} : a \notin S \right\}.$$

Es claro que $\binom{[n]}{k} = S_1 \cup S_2$ y que $S_1 \cap S_2 = \emptyset$, por lo que

$$\binom{n}{k} = |S_1| + |S_2|.$$

Como S_1 contiene todas las k -combinaciones que tienen a a como elemento, entonces se tiene que $|S_1| = \binom{n-1}{k-1}$, ya que falta por seleccionar $k-1$ elementos de $n-1$. Para el caso de S_2 , tenemos que este contiene todas las k -combinaciones que no tienen a a como

elemento, es decir que debemos seleccionar k elementos de entre $n - 1$ (ya que a no está), entonces se tiene que $|S_2| = \binom{n-1}{k}$. Por el Principio de Adición concluimos que

$$\binom{n}{k} = |S_1| + |S_2| = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}.$$

Los valores iniciales se puede obtener a partir de la definición. $\square$

Definición 1.15 El **triángulo de Pascal** es la matriz infinita $\mathcal{P} := \left[\binom{n}{k} \right]_{n,k \geq 0}$, cuyos elementos están dados por los coeficientes binomiales.

A partir de la Fórmula de Pascal (véase el Teorema 1.15), se pueden calcular las primeras filas del triángulo de Pascal. Las entradas fuera del rango $0 \leq k \leq n$ se consideran cero. Así, las primeras filas de $\mathcal{P}$ son:

$$\mathcal{P} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 3 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & 6 & 4 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 5 & 10 & 10 & 5 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 6 & 15 & 20 & 15 & 6 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 7 & 21 & 35 & 35 & 21 & 7 & 1 & 0 \\ 1 & 8 & 28 & 56 & 70 & 56 & 28 & 8 & 1 \end{pmatrix}$$

```
In[33]:= Table[Binomial[n, k], {n, 0, 8}, {k, 0, 8}]
```

```
Out[33]= {{1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
           {1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
           {1, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
           {1, 3, 3, 1, 0, 0, 0, 0, 0},
           {1, 4, 6, 4, 1, 0, 0, 0, 0},
           {1, 5, 10, 10, 5, 1, 0, 0, 0},
           {1, 6, 15, 20, 15, 6, 1, 0, 0},
           {1, 7, 21, 35, 35, 21, 7, 1, 0},
           {1, 8, 28, 56, 70, 56, 28, 8, 1}}
```

El triángulo de Pascal satisface una gran variedad de propiedades. Por ejemplo, en el siguiente teorema se demuestra, mediante un argumento combinatorio, que cada fila del triángulo es simétrica; es decir, leer una fila de izquierda a derecha es equivalente a leerla de derecha a izquierda.

Teorema 1.16 Para todo par de enteros no negativos n y k , con $0 \leq k \leq n$, se

cumple que

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}.$$

Demostración. A cada k -combinación $S \in \binom{[n]}{k}$ se le puede asociar su complemento $S^c = [n] \setminus S$, el cual es una $(n-k)$ -combinación de $\binom{[n]}{n-k}$. Esta correspondencia es una biyección entre los conjuntos $\binom{[n]}{k}$ y $\binom{[n]}{n-k}$, por lo que ambos tienen el mismo número de elementos. Así, se concluye que

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}.$$

□

En el siguiente teorema se demuestra que la suma de los elementos de cada fila del triángulo de Pascal es una potencia de 2. Además, en el Ejercicio 11 se pide demostrar que la suma de las diagonales del triángulo de Pascal está relacionada con los números de Fibonacci.

Teorema 1.17 Para todo $n \geq 0$, se cumple que

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n.$$

Demostración. El número total de subconjuntos del conjunto $[n]$ es 2^n , que corresponde al cardinal del conjunto de partes de $[n]$. Estos subconjuntos pueden clasificarse según su cardinalidad k , con $0 \leq k \leq n$. Nótese que cuando $k = 0$ se obtiene el subconjunto vacío. El número de subconjuntos de tamaño k es $\binom{n}{k}$. Aplicando el Principio de Adición, obtenemos la identidad. □

A continuación, damos una demostración combinatoria del Teorema del Binomio.

Teorema 1.18 (Teorema del Binomio) Si $n \in \mathbb{N}$, entonces para todo par de números reales x y y se tiene que

$$(x + y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k}.$$

Demostración. Por definición, tenemos que

$$(x + y)^n = \overbrace{(x + y)(x + y) \cdots (x + y)}^{n \text{ veces}}.$$

Para calcular este producto, debemos seleccionar de cada uno de los n factores un x o un y , y luego sumar todos los términos semejantes resultantes. Antes de agrupar términos

semejantes, hay en total 2^n sumandos en la expansión. Cada sumando es de la forma $x^k y^{n-k}$, con $0 \leq k \leq n$, lo que significa que hemos escogido k veces la variable x entre los n factores. El número de formas de hacer esta selección es $\binom{n}{k}$, y las y quedan automáticamente determinadas. Sumando sobre todos los valores de k se obtiene el resultado. $\square$

Por ejemplo, para $n = 3$, los $2^3 = 8$ sumandos en la expansión de $(x + y)^3$ son:

$$\begin{aligned} xxx &= x^3, & xxy &= x^2y, & xyx &= x^2y, & xyy &= xy^2, \\ yxx &= x^2y, & yxy &= xy^2, & yyx &= xy^2, & yyy &= y^3. \end{aligned}$$

En este caso, hay $\binom{3}{2} = 3$ sumandos de la forma x^2y , ya que este tipo de término se puede interpretar como una palabra de tres símbolos formada por dos x y una y .

Algunas identidades combinatorias pueden demostrarse por medio de argumentos combinatorios, como en los siguientes ejemplos.

Ejemplo 1.17 Considere la identidad

$$\binom{m+n}{2} - \binom{n}{2} - \binom{m}{2} = mn.$$

Un argumento combinatorio para demostrar esta identidad es el siguiente: supongamos que hay m hombres y n mujeres. El número de formas de seleccionar una pareja formada por un hombre y una mujer es claramente mn . Otra forma de contar estas parejas es considerar primero todas las posibles parejas entre las $m+n$ personas, que son $\binom{m+n}{2}$, y luego restar las parejas que están formadas por personas del mismo grupo. Hay $\binom{m}{2}$ formas de formar una pareja entre hombres y $\binom{n}{2}$ formas de formar una pareja entre mujeres. Por tanto, el número de parejas mixtas es

$$\binom{m+n}{2} - \binom{m}{2} - \binom{n}{2} = mn,$$

como queríamos demostrar.

Ejemplo 1.18 Para todo $n \geq 1$, se cumple la identidad

$$\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k}^2 = n \binom{2n-1}{n-1}.$$

Supongamos que debemos formar un comité de n personas a partir de un grupo de $2n$ personas, compuesto por n mujeres y n hombres. Además, el comité debe tener como presidenta a una mujer. El número total de formas de formar dicho comité es $n \binom{2n-1}{n-1}$.

Otra forma de hacer el mismo conteo es suponer que el comité tiene exactamente k mujeres, con $1 \leq k \leq n$. De estas k mujeres, elegimos una como presidenta, lo cual se puede hacer de k maneras. Las k mujeres se pueden escoger de entre las n disponibles de $\binom{n}{k}$ formas, y los $n-k$ hombres se pueden seleccionar de las $\binom{n}{n-k} = \binom{n}{k}$ maneras.

Por el Principio de la Multiplicación y el Principio de la Adición, el total de comités posibles es

$$\sum_{k=1}^n k \binom{n}{k} \binom{n}{k} = \sum_{k=1}^n k \binom{n}{k}^2,$$

lo cual demuestra la identidad.

1.4.2. Números de Bell

Denotaremos por Π_n el conjunto de todas las particiones del conjunto $[n]$. Los bloques $B_1, B_2, \dots, B_k$ de una partición de $[n]$ se escriben de acuerdo con el orden de su elemento mínimo, es decir, $\min B_1 < \min B_2 < \dots < \min B_k$. Las particiones de $[n]$ también se pueden representar mediante palabras formadas por la concatenación de los elementos de cada bloque, separadas por barras verticales. Por ejemplo, a la partición $\{\{1, 4, 6\}, \{2\}, \{3, 5\}\} \in \Pi_6$ le corresponde la palabra $146|2|35$. Con esta convención, se tiene que

$$\Pi_3 = \{123, 12|3, 13|2, 1|23, 1|2|3\}.$$

Definición 1.16 Denotamos por B_n al número de particiones de $[n]$, es decir, $B_n = |\Pi_n|$. A la sucesión B_n se le conoce como los **números de Bell**.

De la definición se sigue que

$$B_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}, \quad n \geq 0.$$

`In[34]:= Table[BellB[n], {n, 0, 10}]`

`Out[34]= {1, 1, 2, 5, 15, 52, 203, 877, 4140, 21147, 115975}`

Teorema 1.19 Para todo $n \geq 1$, se tiene que

$$B_n = \sum_{j=0}^{n-1} \binom{n-1}{j} B_j.$$

Demostración. Una partición cualquiera de $[n]$ debe cumplir que el número 1 está en el primer bloque B_1 . Supongamos que $|B_1| = j + 1$, con $0 \leq j \leq n - 1$. Dado que $1 \in B_1$, existen $\binom{n-1}{j}$ formas de seleccionar los j elementos restantes que conforman este bloque. Quedan entonces $n - (j + 1)$ elementos que deben ser divididos en particiones, lo cual puede hacerse de $B_{n-(j+1)}$ formas. Por lo tanto, el número total de particiones es dado por $\binom{n-1}{j} B_{n-j-1}$. Sumando sobre todos los posibles valores de j , se obtiene que

$$B_n = \sum_{j=0}^{n-1} \binom{n-1}{j} B_{n-j-1} = \sum_{j=0}^{n-1} \binom{n-1}{n-1-j} B_{n-j-1} = \sum_{j=0}^{n-1} \binom{n-1}{j} B_j. \quad \square$$

El argumento del anterior teorema se puede hacer también si se considera el número de bloques.

Teorema 1.20 Para $n, k \in \mathbb{Z}^+$ con $n \geq k$, se cumple que

$$\left\{ \begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right\} = \sum_{\ell=0}^{n-k} \binom{n-1}{\ell} \left\{ \begin{matrix} n-\ell-1 \\ k-1 \end{matrix} \right\}.$$

Demostración. Sea π una partición de $[n]$ con k bloques. Analicemos las posibles ubicaciones del elemento 1 en los bloques. Si $B_1 = \{1\}$, entonces hay $\left\{ \begin{matrix} n-1 \\ k-1 \end{matrix} \right\}$ formas de obtener los demás bloques de π . Si $1 \in B_1$ y $|B_1| = \ell + 1$, con $1 \leq \ell \leq n-1 - (k-1) = n-k$, los ℓ elementos se pueden seleccionar de $\binom{n-1}{\ell}$ formas y hay $\left\{ \begin{matrix} n-1-\ell \\ k-1 \end{matrix} \right\}$ opciones de obtener los bloques restantes. Sumando todas las posibilidades para cada valor de ℓ , se obtiene la expresión

$$\left\{ \begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right\} = \sum_{\ell=0}^{n-k} \binom{n-1}{\ell} \left\{ \begin{matrix} n-\ell-1 \\ k-1 \end{matrix} \right\}. \quad \square$$

A partir de la fórmula del Teorema 1.20 es posible dar una prueba algebraica del Teorema 1.19. En efecto,

$$\begin{aligned} B_n &= \sum_{k=0}^n \left\{ \begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right\} = \sum_{k=0}^n \sum_{\ell=0}^{n-k} \binom{n-1}{\ell} \left\{ \begin{matrix} n-\ell-1 \\ k-1 \end{matrix} \right\} = \sum_{\ell=0}^n \binom{n-1}{\ell} \sum_{k=0}^n \left\{ \begin{matrix} n-\ell-1 \\ k-1 \end{matrix} \right\} \\ &= \sum_{\ell=0}^n \binom{n-1}{\ell} \sum_{k=1}^n \left\{ \begin{matrix} n-\ell-1 \\ k-1 \end{matrix} \right\} = \sum_{\ell=0}^n \binom{n-1}{\ell} \sum_{k=0}^{n-1} \left\{ \begin{matrix} n-\ell-1 \\ k \end{matrix} \right\} \\ &= \sum_{\ell=0}^n \binom{n-1}{n-1-\ell} B_{n-\ell-1} = \sum_{\ell=0}^n \binom{n-1}{\ell} B_{\ell}. \end{aligned}$$

Teorema 1.21 El número de particiones de $[n]$ con exactamente k bloques $B_1, B_2, \dots, B_k$ de tamaños $n_1, n_2, \dots, n_k$, respectivamente, tales que $n_1 + n_2 + \dots + n_k = n$, está dado por

$$\prod_{j=1}^k \binom{n-1-n_1-\dots-n_{j-1}}{n_j-1},$$

con $n_0 = 0$.

Demostración. Sabemos que $|B_1| = n_1$ y como $1 \in B_1$, entonces hay $\binom{n-1}{n_1-1}$ formas de seleccionar los elementos restantes de B_1 . Como $|B_2| = n_2$, pero su elemento minimal ya está determinado (el menor entre los elementos que quedan después de formar a B_1), entonces hay $\binom{n-n_1-1}{n_2-1}$ formas de determinar a B_2 . Repitiendo este procedimiento k veces se obtiene el resultado. $\square$